

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Plataforma Gamificada para Ensino de Programação para Crianças

Pedro Lucas Costa

Ano	2010
Área	Desenvolvimento Front-end
Tecnologias	Blockly (Google), JavaScript, HTML5 Canvas

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Uma plataforma web que promove uma experiência lúdica e gamificada para introduzir conceitos básicos de programação para crianças do ensino fundamental.

Palavras-chave: Desenvolvimento Front-end; Blockly (Google); JavaScript; HTML5 Canvas.

1 Introdução

A experiência do usuário é hoje um fator decisivo para a adoção de sistemas web. Interfaces claras, acessíveis e responsivas reduzem a curva de aprendizado e ampliam o alcance das aplicações.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Plataforma Gamificada para Ensino de Programação para Crianças". Uma plataforma web que promove uma experiência lúdica e gamificada para introduzir conceitos básicos de programação para crianças do ensino fundamental. A literatura da área, como Silvis (2018) e Mathur (2024), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento front-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Blockly (Google), JavaScript e HTML5 Canvas, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Ferretti (2016).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 10 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Islam (2020).

Referências

FERRETTI, Stefano; MIRRI, Silvia; PRANDI, Catia et al. Automatic web content personalization through reinforcement learning. *Journal of Systems and Software*, 2016. DOI: 10.1016/j.jss.2016.02.008.

ISLAM, Muhammad Nazrul; BOUWMAN, Harry; ISLAM, A.K.M. Najmul. Evaluating Web and Mobile User Interfaces With Semiotics: An Empirical Study. *IEEE Access*, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2991840.

MATHUR, Gurmeet Singh, Ruchi Rathi Saboo, Ritesh. Responsive Web Design with HTML and CSS. *resMilitaris*, 2024. DOI: 10.48047/resmil.v9i1.22.

SILVIS, Isabel Mariann; BOTHMA, Theo; BEER, De. Evaluating the usability of the information architecture of academic library websites. *Library Hi Tech*, 2018. DOI: 10.1108/lht-07-2017-0151.